

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Giovedì 25 febbraio 2021

DATI DELLO STUDENTE

Esercizio 1

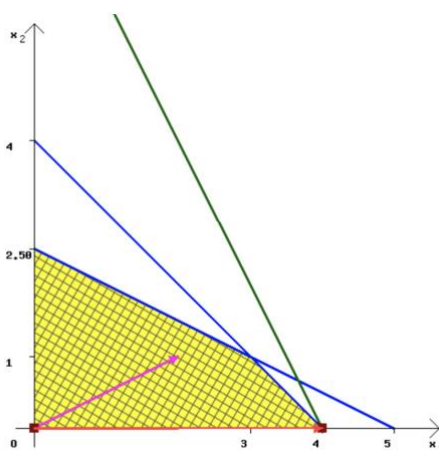
Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\max z &= c_1x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 5 \\ x_1 + x_2 &\leq 4 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

1. Determinare graficamente una soluzione ottima assumendo $c_1 = 2$
2. Determinare l'intervallo entro cui può variare c_1 perché la soluzione ottima trovata al punto precedente rimanga invariata.

Risposta (max 6 punti)

1. Per $c_1 = 2$ la funzione obiettivo è $z = 2x_1 + x_2$. La soluzione ottima si trova nel punto $x_1^* = 4$, $x_2^* = 0$ con valore ottimo della funzione obiettivo $z^* = 8$.
2. Questa soluzione rimane invariata per valori di $c_1 \geq 1$.



Esercizio 2.

Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\min z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4$$

$$3x_1 + x_2 = 2$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_3 + 4x_4 = 5$$

$$x_i \geq 0$$

Trovare la soluzione ottima del problema, sapendo che la soluzione ottima del problema duale è $(-3/8, 11/8, 1/4)$.

Risposta (max 6 punti)

Il problema duale è

$$\max 2u_1 + 4u_2 + 5u_3$$

$$3u_1 \leq 2$$

$$u_1 + u_2 \leq 1$$

$$2u_2 + u_3 \leq 3$$

$$4u_3 \leq 1$$

Inserendo la soluzione $(-3/8, 11/8, 1/4)$, osserviamo che solo il primo dei vincoli duali non è verificato all'uguaglianza. Di conseguenza, deve essere $x_1 = 0$. Dalla prima equazione del primale si ricava allora $x_2 = 2$, e successivamente dalle altre $x_3 = 1$ e $x_4 = 1$. Poiché tutti i valori trovati sono non negativi, la soluzione trovata per il primale è dunque ottima.

Esercizio 3.

(a) Scrivere il duale del problema

$$\text{Max } z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

con

$$x_1 + x_3 = 1$$

$$x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + x_4 = 2$$

$$x_2 + x_4 = 4$$

b) risolvere il duale

c) da tale soluzione cosa si può dire del problema primale?

d) verificare studiando il problema primale che quanto scoperto in (c) è vero.

Risposta (max 8 punti)

(a) Il duale del problema è:

$$\min y_1 + 2y_2 + 2y_3 + 4y_4$$

$$y_1 + y_3 = 1$$

$$y_2 + y_4 = 1$$

$$y_1 + y_2 = 1$$

$$y_3 + y_4 = 1$$

(b) Si osserva che il duale è illimitato inferiormente. Infatti dai vincoli si vede che $y_1=y_4$ e $y_2=y_3$. Inoltre la funzione obiettivo può essere scritta come $\min y_1 + 4$.

(c) Per il teorema di dualità debole il primale deve allora essere inammissibile

(d) Infatti, si osserva, ad esempio, che dal primo e ultimo vincolo primale $x_1+x_2+x_3+x_4=5$, mentre dal secondo e il terzo vincolo si ha $x_1+x_2+x_3+x_4=4$.

Esercizio 4

Una piccola ditta deve programmare la produzione di scarpe da spiaggia per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio. La domanda prevista di scarpe per questi tre mesi è, rispettivamente, di 2000, 3000 e 4000 paia e deve essere totalmente soddisfatta per accordi già presi. La capacità produttiva massima della ditta è, sempre negli stessi tre mesi, di 3500, 3800, 3000. Il prezzo di vendita delle scarpe è differente nei tre mesi ed è di 20, 23, 25 euro rispettivamente. D'altra parte, oltre ai costi fissi uguali in tutti i mesi (e quindi trascurabili nella formulazione del problema), la ditta deve usare dei coloranti speciali, non conservabili, il cui costo per paio di scarpe prodotto è rispettivamente di 2, 4, 3 euro nei tre mesi considerati. Sapendo che è possibile immagazzinare un paio di scarpe da un mese al successivo al costo di 2 euro e che la capacità del magazzino è di 1000 paia di scarpe, formulare un problema di ottimizzazione per la massimizzazione del profitto che permette di decidere quante paia di scarpe produrre ogni mese, sapendo che alla fine di Luglio il magazzino deve contenere 200 paia di scarpe.

Risposta (max 6 punti)

Variabili decisionali:

- x_i : produzione del mese i
- y_i : quantità immagazzinata al mese i

I termini che compongono la funzione obiettivo sono:

- Costi di produzione: $C_p(x) = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$
- Costi di immagazzinamento: $C_i(x) = 2(y_1 + y_2 + 200)$
- Ricavo dalla vendita: $R(x) = 20(x_1 - y_1) + 23(x_2 + y_1 - y_2) + 25(x_3 + y_2 - 200)$

La funzione obiettivo è quindi: $\max z = R(x) - C_p(x) - C_i(x)$

Vincoli sulla capacità produttiva massima nei tre mesi

$$x_1 \leq 3500$$

$$x_2 \leq 3800$$

$$x_3 \leq 3000$$

Vincoli di Domanda e Rimanenza finale

$$x_1 - y_1 \geq 2000$$

$$x_2 - y_2 + y_1 \geq 3000$$

$$x_3 + y_2 \geq 4000 + 200$$

Vincoli di non negatività

$$x_1; x_2; x_3 \geq 0$$

Vincoli di capacità del magazzino

$$0 \leq y_1 \leq 1000$$

$$0 \leq y_2 \leq 1000$$

Esercizio 5

Determinare il punto di intersezione dei piani

$$3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 9 \quad x_1 + 2x_2 = 3$$

più vicino al punto di coordinate (3;-1; 2).

Risposta (max 6 punti)

Il problema può essere formulato come problema di ottimizzazione vincolata in cui l'obiettivo è quello di minimizzare il quadrato della distanza tra il punto cercato e (3;-1; 2):

$$\min (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 1)^2 + (x_3 - 2)^2$$

$$3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 9$$

$$x_1 + 2x_2 = 3$$

Si può notare che le condizioni KKT sono condizioni necessarie e sufficienti di ottimo globale.

$$1.1 \quad -2(x_1 - 3) - 3u_1 - u_2 \leq 0$$

$$1.2 \quad -2(x_2 + 1) + 2u_1 - 2u_2 \leq 0$$

$$1.3 \quad -2(x_3 - 2) - 4u_1 \leq 0$$

$$2.1 \quad x_1 * [-2(x_1 - 3) - 3u_1 - u_2] = 0$$

$$2.2 \quad x_2 * [-2(x_2 + 1) + 2u_1 - 2u_2] = 0$$

$$2.3 \quad x_3 * [-2(x_3 - 2) - 4u_1] = 0$$

$$3.1 \quad 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 9$$

$$3.2 \quad x_1 + 2x_2 = 3$$

Da 3.2 $x_1 = 3 - 2x_2$. Quindi (da 3.1) $9 - 6x_2 - 2x_2 + 4x_3 = 9 - 8x_2 + 4x_3 = 9$, da cui $x_3 = 2x_2$. Da cui

$$1.1 \quad 4x_2 - 3u_1 - u_2 \leq 0$$

$$1.2 \quad -2x_2 - 2 + 2u_1 - 2u_2 \leq 0$$

$$1.3 \quad -4x_2 + 4 - 4u_1 \leq 0$$

$$2.1 \quad x_1 * (4x_2 - 3u_1 - u_2) = 0$$

$$2.2 \quad x_2 * (-x_2 - 1 + u_1 - u_2) = 0$$

$$2.3 \quad 2x_2 * (-x_2 - u_1 + 1) = 0$$

Se $x_2 \neq 0$ e $x_1 \neq 0$:

$x_2 = 1 - u_1$ da cui $2u_1 - u_2 = 1$ da cui $7u_1 + u_2 = 4$, quindi $u_1 = 2/3$, $u_2 = -2/3$, $x_1 = 7/3$, $x_2 = 1/3$, $x_3 = 2/3$. In tale punto la funzione obiettivo vale 4.

Se $x_2 \neq 0$ e $x_1 = 0$, allora $x_2 = 3/2$ e $x_3 = 3$. Inoltre $u_1 = 1 - 3/2 = -1/2$ da cui $u_2 = -3$, per cui 1.1 non è verificata.

Se $x_2 = 0$, allora $x_3 = 0$ e $x_1 = 3$, da cui $u_2 = -3u_1$. Si ha poi $u_1 + u_2 \leq 1$ e quindi $-2u_1 \leq 1$ e poi $u_1 \geq 1$, e ciò è assurdo.

Quindi la soluzione ottima è $x_1 = 7/3$, $x_2 = 1/3$, $x_3 = 2/3$.

Lo stesso risultato si poteva ottenere in maniera molto più semplice andando ad esprimere la f.o. in funzione di x_2 e annullando la derivata prima.

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE domenica 7 marzo 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.